

# 第二章 电解质溶液

## 主要内容

强电解质溶液理论

酸碱质子理论

弱酸和弱碱溶液的解离平衡

酸碱溶液pH计算

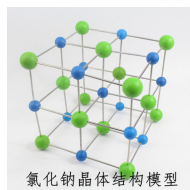
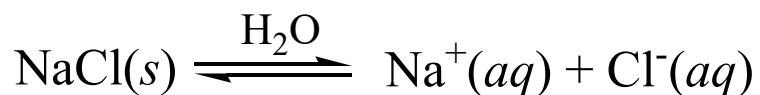
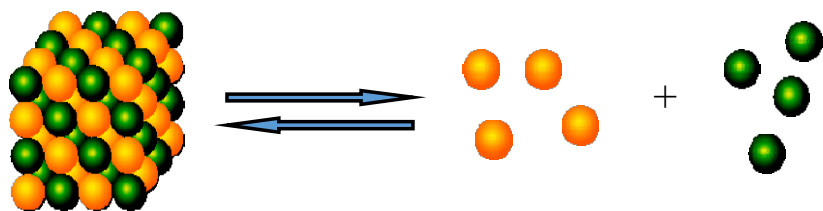
在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物称为电解质，这些化合物的水溶液称为电解质溶液。人体体液如血浆、胃液、泪水和尿液等都含有许多电解质离子,如  $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ 、 $\text{HCO}_3^-$ 、 $\text{CO}_3^{2-}$ 、 $\text{HPO}_4^{2-}$ 、 $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$ 等,这些离子在体液中的存在状态及含量，关系到体液渗透平衡和体液的酸碱度，并对神经、肌肉等组织的生理、生化功能起着重要的作用。人体的许多生理和病理现象与酸碱平衡有关。生物体的细胞液及各种组织液有严格的酸碱范围,如在生理作用中起重要作用的酶只有在合适的pH条件下才能发挥其效能。因此,掌握电解质溶液的基本理论、基本特性和变化规律，掌握酸碱平衡及溶液pH的计算方法等知识,对医科学生十分重要。

# 第一节 强电解质溶液

## 一、电解质和解离度

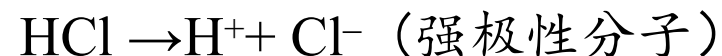
### 1、电解质

定义：电解质是溶于水中或熔融状态下能导电的化合物，这些化合物的水溶液称为电解质溶液。

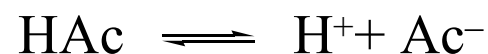


电解质可分为强电解质和弱电解质两类。

**强电解质：**在水溶液中能完全解离成离子的化合物。



**弱电解质：**只能部分解离成离子的化合物。



## 第一节 强电解质溶液

### 一、电解质和解离度

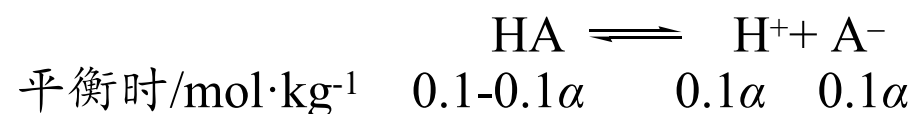
#### 2、解离度

定义：达解离平衡时，已解离的分子数和分子总数之比。单位为一，可以百分率表示。

$$\alpha = \frac{\text{已解离分子数}}{\text{原有分子总是}}$$

例 某电解质HA溶液，其质量摩尔浓度 $b(\text{HA})$ 为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，测得此溶液的 $\Delta T_f$ 为 $-0.19^\circ\text{C}$ ，求该物质的解离度。

解 设HA的解离度为 $\alpha$ ，



$$[\text{HA}] + [\text{H}^+] + [\text{A}^-] = 0.1(1 + \alpha) \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$\text{根据 } \Delta T_f = K_f b_B$$

$$\begin{aligned} 0.19 \text{ K} &= 1.86 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1} \times 0.1(1 + \alpha) \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1} \\ \alpha &= 0.022 = 2.2\% \end{aligned}$$

通常 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 溶液中，强电解质 $\alpha > 30\%$ ；弱电解质 $\alpha < 5\%$ ；中强电解质 $\alpha = 5\% \sim 30\%$ 。

# 第一节 强电解质溶液

## 一、电解质和解离度

解离度的大小不仅与物质的本性有关,还与电解质溶液的浓度、溶剂性质及温度有关。

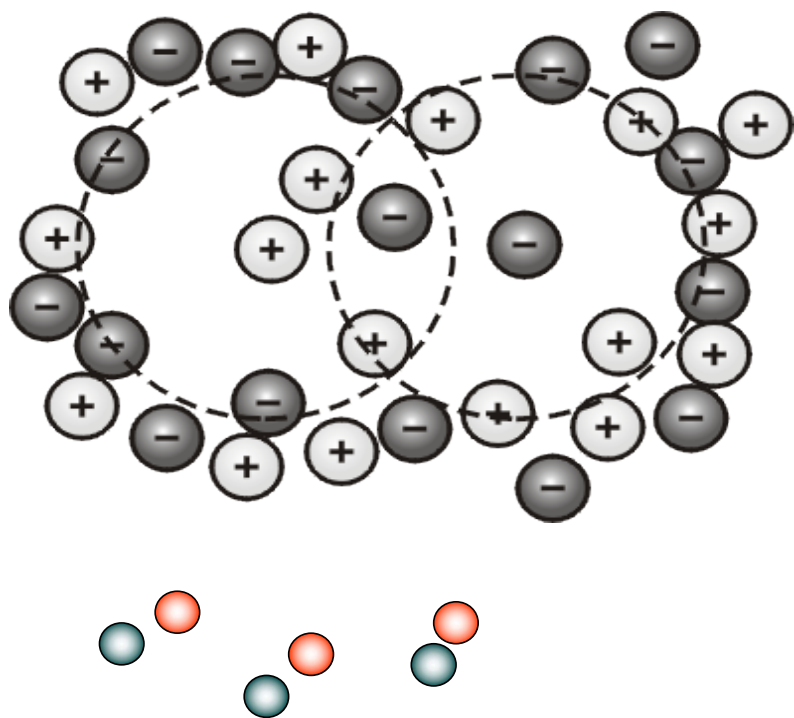
通常 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 溶液中, 强电解质 $\alpha > 30\%$ ; 弱电解质 $\alpha < 5\%$ ; 中强电解质 $\alpha = 5\% \sim 30\%$ 。

理论上, 强电解质溶液的解离度应为100%, 但实验测得的解离度却小于100%, 溶液的依数性数值也比完全以自由离子存在时要小。而且, 溶液浓度愈大, 离子电荷价数愈高, 这种偏差也愈大。因此, 实验测得的解离度并不代表强电解质在溶液中的实际解离度, 故称为表观解离度(表观解离度)。如何解释表观解离度小于理论解离度呢?

德拜-希克尔(Debye-Hückel)的离子互吸理论给予了合理的阐述。

# 第一节 强电解质溶液

## 二、Debye-Hückel的离子互吸理论



其要点为:①强电解质在水中是全部解离的;②)离子间通过静电引力相互作用,每一个离子都被周围电荷相反的离子包围着,形成了离子氛(ion atmosphere)。离子氛是一个平均统计模型,虽然一个离子周围的相反电荷的离子并不均匀分布,但统计模型以球形对称分布处理如图 2-1所示,每一个离子氛中心的离子同时又是另一个离子氛的相反电荷离子的成员。由于离子氛的存在,离子之间相互作用而互相牵制,不能完全自由运动,因而不能100% 发挥离子应有的效能。此外,在强电解质的溶液中,正、负离子还可以部分缔合成“离子对”而作为一个独立单位运动,使自由离子的浓度降低。显然,离子氛和离子对的形成与溶液的浓度和离子所带的电荷有关。液愈浓,离子所带电荷愈大,离子之间的相互牵制作用愈强。

# 第一节 强电解质溶液

## 三、离子的活度和离子的强度

### 1、活度 $a_B$ :

离子B的有效浓度(表观浓度)小于理论浓度,有效浓度的值就是活度 $a_B$ 。

$$a_B = \gamma_B \times b_B / b^\ominus \quad b^\ominus = 1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$$

### 2、活度因子 $\gamma_B$ :

$\gamma_B$  称为溶质B的活度因子,  $\gamma_B < 1$

一些强电解质的离子平均活度因子(25°C)

| $b / (\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1})$ | 0.001 | 0.005 | 0.01  | 0.05  | 0.1   | 0.5   | 1.0   |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HCl                                     | 0.966 | 0.928 | 0.904 | 0.803 | 0.796 | 0.753 | 0.809 |
| KOH                                     | 0.96  | 0.93  | 0.90  | 0.82  | 0.80  | 0.73  | 0.76  |
| KCl                                     | 0.965 | 0.927 | 0.901 | 0.815 | 0.769 | 0.651 | 0.606 |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>          | 0.830 | 0.637 | 0.544 | 0.340 | 0.265 | 0.154 | 0.130 |
| Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>       | 0.88  | 0.77  | 0.71  | 0.54  | 0.48  | 0.38  | 0.35  |
| CuSO <sub>4</sub>                       | 0.74  | 0.53  | 0.41  | 0.21  | 0.16  | 0.068 | 0.047 |

一般来说,由于  $a_B < b_B$ , 故为  $\gamma_B < 1$ 。溶液愈稀, 离子间的距离愈大, 离子间的牵制作用愈弱, 离子氛和离子对出现的机会愈少, 活度与浓度间的差别就愈小。因此, ①当强电解质溶液中的离子浓度很小, 且离子所带的电荷数也少时, 活度接近浓度, 此时  $\gamma_B \approx 1$ 。②严格地说, 溶液中的中性分子也有活度和浓度的差别, 不过不像离子的差别那么大, 所以通常把中性分子的  $\gamma_B$  视为1。③对于弱电解质溶液, 因其离子浓度很小, 一般把弱电解质的  $\gamma_B$  也视为1。



# 第一节 强电解质溶液

## 三、离子的活度和离子的强度

目前不能由实验测定电解质溶液单种离子的活度因子，但可测定离子的平均活度因子  $\gamma_{\pm}$ 。

1-1价型电解质（如NaCl、KNO<sub>3</sub>）的离子平均活度因子：

$$\gamma_{\pm} = \sqrt{\gamma_{+} \times \gamma_{-}}$$

离子的平均活度：

$$a_{\pm} = \sqrt{a_{+} \times a_{-}}$$

一些强电解质的离子平均活度因子 (25℃)

| <i>b</i> / (mol·kg <sup>-1</sup> ) | 0.001 | 0.005 | 0.01  | 0.05  | 0.1   | 0.5   | 1.0   |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HCl                                | 0.966 | 0.928 | 0.904 | 0.803 | 0.796 | 0.753 | 0.809 |
| KOH                                | 0.96  | 0.93  | 0.90  | 0.82  | 0.80  | 0.73  | 0.76  |
| KCl                                | 0.965 | 0.927 | 0.901 | 0.815 | 0.769 | 0.651 | 0.606 |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>     | 0.830 | 0.637 | 0.544 | 0.340 | 0.265 | 0.154 | 0.130 |
| Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>  | 0.88  | 0.77  | 0.71  | 0.54  | 0.48  | 0.38  | 0.35  |
| CuSO <sub>4</sub>                  | 0.74  | 0.53  | 0.41  | 0.21  | 0.16  | 0.068 | 0.047 |

## 第一节 强电解质溶液

### 三、离子的活度和离子的强度

离子的活度因子是溶液中离子间作用力的反映，与离子浓度和所带电荷有关，活度因子直接影响活度大小，为此，Lewis引入离子强度概念：

$$I \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2} \sum_i b_i z_i^2$$

$b_i$ 和 $z_i$ 分别为溶液中第 $i$ 种离子的质量摩尔浓度和该离子的电荷数，近似计算时，也可以用 $c_i$ 代替 $b_i$ 。 $I$ 的单位为 $\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。

离子强度反映了离子间作用力的强弱， $I$ 值越大，离子间的作用力越大，活度因子就越小。反之， $I$ 值越小，离子间作用力越弱，活度因子越接近1。

Debye—Hückel理论：

$$\lg \gamma_i = -A z_i^2 \sqrt{I}$$

$$\lg \gamma_{\pm} = -A |z_+ \cdot z_-| \sqrt{I}$$

- $A$ 为常数，298.15K时水溶液中 $A=0.509 \text{ kg}^{1/2} \text{ mol}^{-1/2}$
- 适用于离子强度小于 $0.01 \text{ mol kg}^{-1}$ 的稀溶液
- 由于离子的表观浓度小于理论浓度，一般 $\gamma_B < 1$
- 当溶液中的离子浓度很小，且离子所带的电荷数也少时，活度接近浓度，即 $\gamma_B \approx 1$ 。
- 溶液中的中性分子也有活度和浓度的区别，不过不象离子的区别那么大，所以，通常把中性分子的活度因子视为1。
- 对于弱电解质溶液，因其离子浓度很小，一般可以把弱电解质的活度因子也视为1。

## 第一节 强电解质溶液

### 三、离子的活度和离子的强度

例：计算(1)  $0.010 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$  NaCl溶液的离子强度、活度因子、活度和 $25^\circ\text{C}$ 时的渗透压。

解 (1)  $I = 1/2 [b(\text{Na}^+)z^2(\text{Na}^+) + b(\text{Cl}^-)z^2(\text{Cl}^-)]$

$$= 1/2 [0.010 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1} \times (+1)^2 + 0.010 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1} \times (-1)^2]$$

$$= 0.010 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$\lg \gamma_{\pm} = -A |z_+ \cdot z_-| \sqrt{I} = -0.509 \text{ kg}^{1/2} \cdot \text{mol}^{1/2} \times |(+1) \times (-1)| \times \sqrt{0.010 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}}$$

$$= -0.051 \quad \gamma_{\pm} = 0.89$$

$$a_{\text{B}} = \gamma_{\text{B}} \times b_{\text{B}} / b^{\ominus}$$

$$a(\text{NaCl}) \approx 0.0089$$

根据  $\Pi = i a_{\text{B}} RT$ ,  $i=2$

$$\Pi = 2 \times 0.0089 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 298.15 \text{ K} \times 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} / 1 \text{ J} = 44 \text{ kPa}$$

## 第二节 酸碱理论

### 一、酸碱质子理论

1887年，Arrhenius提出酸碱电离理论：

在水溶液中解离时所生成的正离子全部是 $\text{H}^+$ 的化合物是酸；所生成的负离子全部是 $\text{OH}^-$ 的化合物是碱。

酸碱反应的实质是中和反应： $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ 。

**酸碱电离理论的缺陷：**把酸碱范围限制在水溶液中，限制在仅能解离出 $\text{H}^+$ 或 $\text{OH}^-$ 的物质。无法解释 $\text{NH}_3$ 、 $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 均不含 $\text{OH}^-$ ，也具有碱性；有些物质如 $\text{NH}_4\text{Cl}$ 水溶液则呈酸性。跟无法解释非水体系的酸性。

## 第二节 酸碱理论

### 一、酸碱质子理论

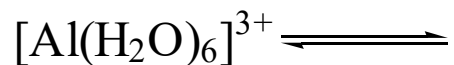
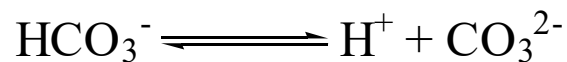
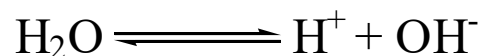
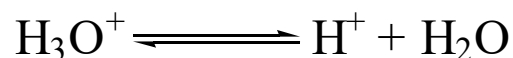
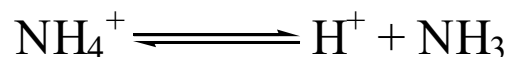
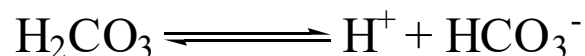
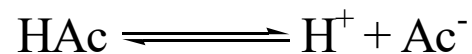
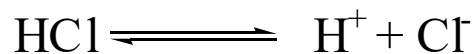
#### 1、酸碱的定义

酸：能给出质子( $\text{H}^+$ )的物质 (质子给体)，酸可以是分子、正离子或负离子。

碱：能接受质子的物质 (质子受体)，碱可以是分子、正离子或负离子。

酸、碱可以是分子、正离子或负离子。

酸：



碱

不再有盐的概念，  
扩大了酸碱范围

**两性物质**：既能给出质子，又能接受质子的物质。

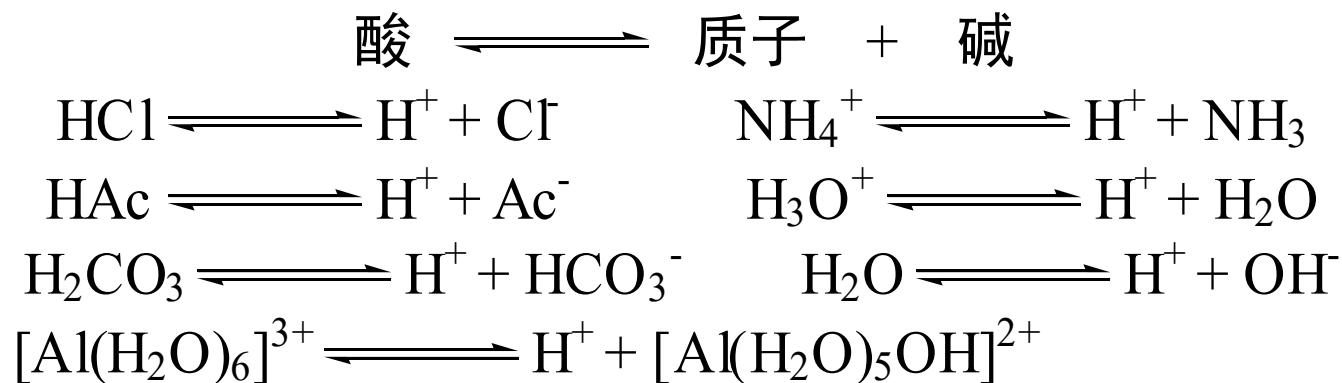
**中性物质**：是既不给出质子，又不接受质子的物质。

## 第二节 酸碱理论

### 一、酸碱质子理论

#### 1、酸碱的定义

共轭酸碱对



酸释放一个质子形成其共轭碱；碱结合一个质子形成其共轭酸。

酸愈强，其共轭碱愈弱；碱愈强，其共轭酸愈弱。

## 第二节 酸碱理论

### 一、酸碱质子理论

#### 1、酸碱的定义

从酸碱质子理论可以看出：

(1)有些物质既可以作为酸给出质子，也可以作为碱接受质子，这些物质称为两性物质(amphoteric substance)。如 $\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ 、 $\text{HCO}_3^-$ 等都是两性物质。

(2) $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 在Arrhenius电离理论中称为盐，但酸碱质子理论则认为 $\text{CO}_3^{2-}$ 是碱，而Na既不给出质子，又不接受质子，是非酸非碱物质。又如， $\text{NH}_4\text{Cl}$ 中的 $\text{NH}_4^+$ 是酸， $\text{NaAc}$ 中的 $\text{Ac}^-$ 是碱。酸碱质子理论不存在“盐”的概念。

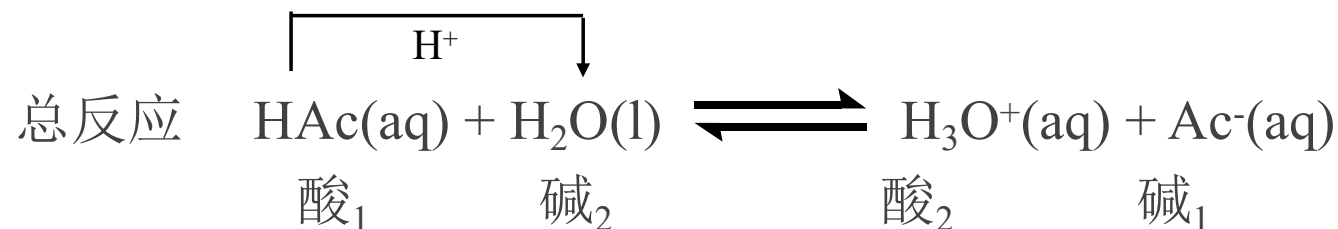
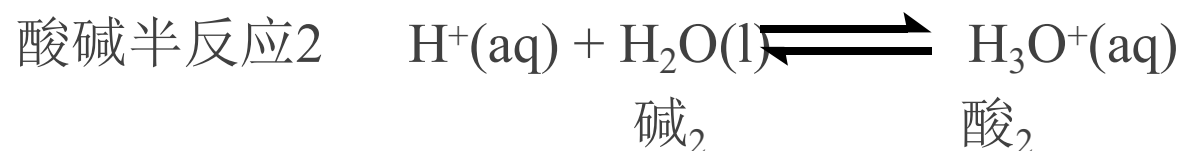
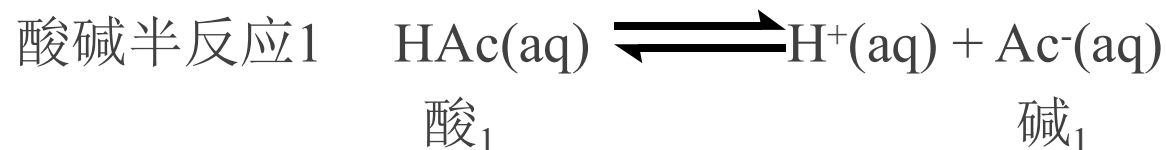
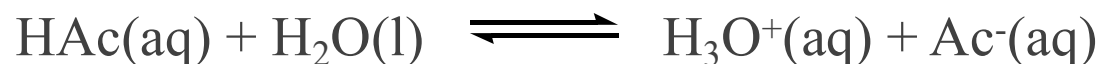
(3)酸碱质子理论体现了酸和碱相互转化和相互依存的关系，并且大大地扩大了酸碱物质的范围。

## 第二节 酸碱理论

### 一、酸碱质子理论

#### 2、酸碱反应的实质

HAc在水溶液中水解:



质子非常小,电荷密度非常大,在溶液中不能单独存在。在酸给出质子的瞬间,质子必然迅速与碱结合,因此在实际化学反应中,酸给出质子的半反应和另一种碱接受质子的半反应必然同时发生。

酸碱反应是两对共轭酸碱对之间的质子传递反应。



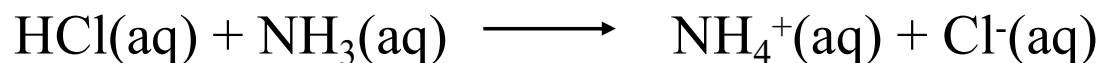
## 第二节 酸碱理论

### 一、酸碱质子理论

#### 2、酸碱反应的实质

酸碱反应的实质是两对共轭酸碱对之间的质子传递反应(proton-transfer reactions)。

一种酸(酸1)给出质子而生成其共轭碱(碱1)，另一种碱(碱2)接受质子而生成其共轭酸(酸2)。这种质子传递反应，既不要求反应必须在溶液中进行，也不要求先生成独立的质子再结合到碱上，而只是质子从一种物质转移到另一种物质中去。因此，反应可在水溶液中进行，也可在非水溶剂中或气相中进行。在质子传递反应中，存在着争夺质子的过程。酸愈强，其给出质子的能力就愈强；碱愈强，其接受质子的能力就愈强。因此，酸碱反应的方向总是由较强的酸向较强的碱传递质子，生成较弱的碱和较弱的酸。例如：



反应强烈地向右进行



反应明显地偏向左方

酸碱反应的方向——较强酸、碱反应生成较弱酸、碱。

## 第二节 酸碱理论

### 一、酸碱质子理论

#### 3、溶剂的拉平效应和区分效应

酸碱的强弱，除了与酸碱的本性、温度、浓度有关之外，还与溶剂的性质有关：

在**水溶液**中，HAc 是弱酸，HCl是强酸，水是他们的区分溶剂。

在**液氨溶液**中，HAc是强酸，HCl也是强酸，液氨是拉平溶剂。

HCl, HNO<sub>3</sub>, HClO<sub>4</sub> 在水溶液中都是强酸，水是拉平溶剂

在冰醋酸溶剂中，HClO<sub>4</sub> > HCl > HNO<sub>3</sub>，冰醋酸是区分溶剂。

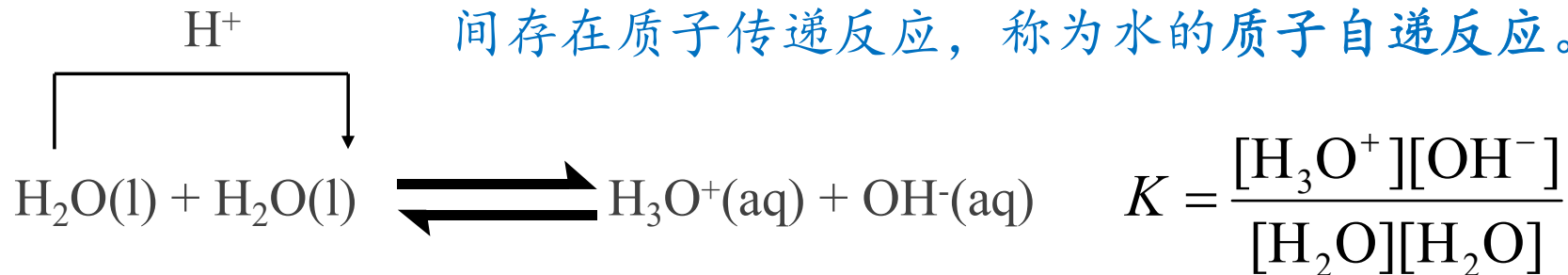
**拉平效应**：能够将不同强度的酸拉平到溶剂化质子（如H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>，NH<sub>4</sub><sup>+</sup>）水平的效应称为溶剂的拉平效应。

**区分效应**：能区分出酸或碱的强弱的效应称为溶剂的区分效应。

## 第二节 酸碱理论

### 二、水的质子自递平衡

水是两性物质，既能给出质子，也能接受质子。因此水分子间存在质子传递反应，称为水的质子自递反应。



$[\text{H}_2\text{O}]$ 看成常数，与 $K$ 合并，得

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$$

$K_w$ 称质子自递平衡常数，又称水的离子积

$$0^\circ\text{C时} \quad K_w = 1.15 \times 10^{-15}$$

$$25^\circ\text{C时} \quad K_w = 1.01 \times 10^{-14}$$

$$100^\circ\text{C时} \quad K_w = 5.44 \times 10^{-13}$$

## 第二节 酸碱理论

### 二、水的质子自递平衡

水的离子积不仅适用于纯水，也适用于所有稀水溶液。

25°C的纯水中

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{K_{\text{W}}} = 1.0 \times 10^{-7}$$

中性溶液中  $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-7} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

酸性溶液中  $[\text{H}_3\text{O}^+] > 1.0 \times 10^{-7} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} > [\text{OH}^-]$

碱性溶液中  $[\text{H}_3\text{O}^+] < 1.0 \times 10^{-7} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} < [\text{OH}^-]$

## 第二节 酸碱理论

### 二、水的质子自递平衡

对于 $[H_3O^+]$ 浓度很小的溶液，用浓度表示很不方便，于是定义pH为其浓度的负对数，即：

$$pH = -\lg a(H_3O^+)$$

在稀薄溶液中，浓度与活度数值十分接近，可用浓度代替活度，即： $pH = -\lg [H_3O^+]$

溶液的酸碱性也可用 pOH 表示，即

$pOH = -\lg a(OH^-)$  或  $pOH = -\lg [OH^-]$       在25℃时，水溶液中： $pH + pOH = 14.00$ 。

pH 和 pOH 的使用范围一般在 0~14,在这个范围以外，直接用  $H_3O^+$ 或  $OH^-$  的浓度  $c(mol \cdot L^{-1})$ 来表示更方便。人体的各种体液都有各自的pH范围,生物体中的一些生物化学变化，只能在一定的pH范围内才能正常进行，各种酶也只有在一定的pH范围才具有活性。表 2-1列出了正常人各种体液的 pH 范围

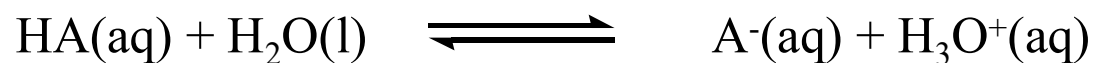
表 2-1 人体各种体液的 pH

| 体液   | pH        | 体液  | pH        |
|------|-----------|-----|-----------|
| 血清   | 7.35~7.45 | 大肠液 | 8.3~8.4   |
| 成人胃液 | 0.9~1.5   | 乳汁  | 6.0~6.9   |
| 婴儿胃液 | ~5.0      | 泪水  | ~7.4      |
| 唾液   | 6.35~6.85 | 尿液  | 4.8~7.5   |
| 胰液   | 7.5~8.0   | 脑脊液 | 7.35~7.45 |
| 小肠液  | ~7.6      |     |           |

## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

### 一、弱酸、弱碱的解离平衡及其平衡常数

弱酸弱碱在溶液中建立起动态的解离平衡



$$K_c = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}][\text{H}_2\text{O}]}$$

稀水溶液中， $[\text{H}_2\text{O}]$ 可看成是常数，上式改写为

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$K_a$ 称为酸解离常数。

$K_a$ 是水溶液中酸强度的量度，表示酸在水中释放质子能力的大小，表示弱酸的相对强度。在一定温度下，其值时一定的。

$K_a$ 值愈大，酸性愈强。其值大于10时为强酸。



$$K_a \quad 1.75 \times 10^{-5} \quad 3.9 \times 10^{-8} \quad 6.2 \times 10^{-10}$$

一些弱酸的 $K_a$ 非常小，常用 $\text{p}K_a$ 表示，它是酸解离常数的负对数， $\text{p}K_a = -\lg K_a$ 。

### 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

#### 一、弱酸、弱碱的解离平衡及其平衡常数

一些酸在水溶液中的 $K_a$ 和 $pK_a$ 值 (25°C)

|  | 酸HA                                          | $K_a$ (aq)            | $pK_a$ (aq) | 共轭碱A <sup>-</sup>                           |  |
|--|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|--|
|  | H <sub>3</sub> O <sup>+</sup>                | /                     | /           | H <sub>2</sub> O                            |  |
|  | H <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub> | $5.6 \times 10^{-2}$  | 1.25        | HC <sub>2</sub> O <sub>4</sub> <sup>-</sup> |  |
|  | H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>               | $6.9 \times 10^{-3}$  | 2.16        | H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> <sup>-</sup> |  |
|  | HC <sub>2</sub> O <sub>4</sub> <sup>-</sup>  | $1.5 \times 10^{-4}$  | 3.81        | C <sub>2</sub> O <sub>4</sub> <sup>-</sup>  |  |
|  | HAc                                          | $1.75 \times 10^{-5}$ | 4.756       | Ac <sup>-</sup>                             |  |
|  | H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>               | $4.5 \times 10^{-7}$  | 6.35        | HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>               |  |
|  | H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> <sup>-</sup>  | $6.1 \times 10^{-8}$  | 7.21        | HPO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>              |  |
|  | HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>                | $4.7 \times 10^{-11}$ | 10.33       | CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>               |  |
|  | HPO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>               | $4.8 \times 10^{-13}$ | 12.32       | PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>               |  |
|  | H <sub>2</sub> O                             | $1.0 \times 10^{-14}$ | 14.00       | OH <sup>-</sup>                             |  |

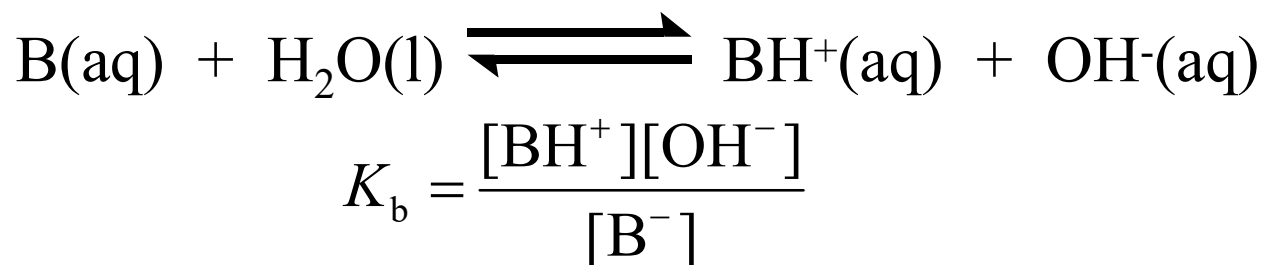
酸性增强

碱性增强

### 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

#### 一、弱酸、弱碱的解离平衡及其平衡常数

类似地，碱 $B^-$ 在水溶液中有下列平衡



$K_b$ 为碱解离平衡常数。 $K_b$ 的大小表示碱接受质子能力的大小， $K_b$ 值愈大，碱性愈强。

$pK_b$ 是碱解离常数的负对数， $pK_b = -\lg K_b$ 。

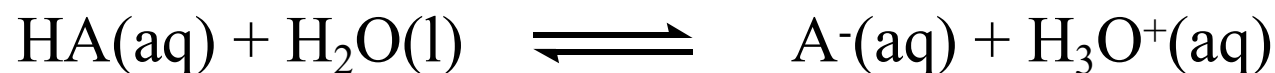
$K_a$ 、 $K_b$ 只与温度有关，与浓度无关。



### 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

#### 二、共轭酸碱解离常数的关系

酸HA及其共轭碱A<sup>-</sup>      弱酸的K<sub>a</sub>与其共轭碱的K<sub>b</sub>之间有确定关系



$$K_{\text{a}} = \frac{[\text{A}^{\text{-}}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]}$$



$$K_{\text{b}} = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^{\text{-}}]}{[\text{A}^{\text{-}}]}$$

得  $K_{\text{a}} \cdot K_{\text{b}} = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^{\text{-}}]$       K<sub>a</sub>与K<sub>b</sub>成反比，酸愈弱，其共轭碱愈强；碱愈弱，其共轭酸愈强；

$$K_{\text{w}} = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^{\text{-}}]$$

## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

### 二、共轭酸碱解离常数的关系

例 已知 $\text{NH}_3$ 的 $K_b$ 为 $1.8 \times 10^{-5}$ , 试求 $\text{NH}_4^+$ 的 $K_a$ 。

解  $\text{NH}_4^+$ 是 $\text{NH}_3$ 的共轭酸,

故

$$\begin{aligned} K_a &= K_w / K_b \\ &= 1.0 \times 10^{-14} / (1.8 \times 10^{-5}) \\ &= 5.6 \times 10^{-10} \end{aligned}$$

## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

### 二、共轭酸碱解离常数的关系

#### 多元弱酸或多元弱碱

多元酸(碱)的水溶液是一种复杂的酸碱平衡系统，其质子传递反应是分步进行的，即存在分级解离，每一级解离都有其酸碱解离常数。

例如，二元酸 $\text{H}_2\text{S}$ ，25°C时其 $K_{a1}=8.9\times 10^{-8}$ ， $K_{a2}=1.0\times 10^{-19}$ 。

又如， $\text{H}_3\text{PO}_4$ 在水中有三级解离， $K_{a1}=6.9\times 10^{-3}$ ， $K_{a2}=6.1\times 10^{-8}$ ， $K_{a3}=4.8\times 10^{-13}$ 。

从上面的解离常数可以看出： $K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$ ，这是多步解离的规律，因为前一级解离生成的 $\text{H}_3\text{O}^+$ 对后一级的解离具有抑制作用(同离子效应)。因此，多元酸溶液中，当 $K_{a1}/K_{a2} > 10^2$ ，以第一步解离产生的 $\text{H}_3\text{O}^+$ 为主，其他级解离生成的 $\text{H}_3\text{O}^+$ 可忽略不计，其 $\text{H}_3\text{O}^+$ 浓度可按一元弱酸的处理方式计算。

## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

### 二、共轭酸碱解离常数的关系

多元弱酸或多元弱碱

$\text{H}_3\text{PO}_4$  :

$$K_{a1}=6.92 \times 10^{-3}$$

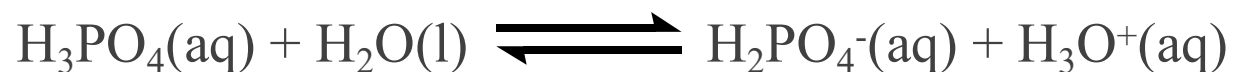
$$K_{a2}=6.23 \times 10^{-8}$$

$$K_{a3}=4.79 \times 10^{-13}$$

$$K_{b1}=K_w / K_{a3}$$

$$K_{b2}=K_w / K_{a2}$$

$$K_{b3}=K_w / K_{a1}$$



$$K_{a1} = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{PO}_4]}$$



$$K_{a2} = \frac{[\text{HPO}_4^{2-}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$$



$$K_{a3} = \frac{[\text{PO}_4^{3-}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HPO}_4^{2-}]}$$

## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

### 二、共轭酸碱解离常数的关系

多元弱酸或多元弱碱

$\text{H}_3\text{PO}_4$  :

$$K_{a1}=6.92 \times 10^{-3}$$

$$K_{a2}=6.23 \times 10^{-8}$$

$$K_{a3}=4.79 \times 10^{-13}$$

$$K_{b1}=K_w / K_{a3}$$

$$K_{b2}=K_w / K_{a2}$$

$$K_{b3}=K_w / K_{a1}$$



不是可逆关系



$$K_{b3} = \frac{[\text{H}_3\text{PO}_4][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} \cdot \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_w}{K_{a1}}$$



$$K_{b2} = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-][\text{OH}^-]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} \cdot \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_w}{K_{a2}}$$



$$K_{b1} = \frac{[\text{HPO}_4^{2-}][\text{OH}^-]}{[\text{PO}_4^{3-}]} \cdot \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_w}{K_{a3}}$$

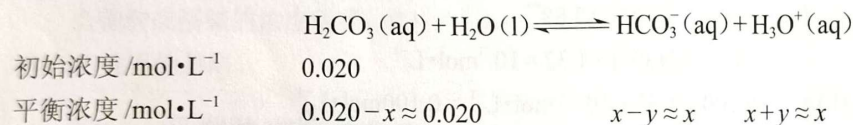
## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

### 二、共轭酸碱解离常数的关系

#### 多元弱酸或多元弱碱

例 2-7 计算  $0.020\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$   $\text{H}_2\text{CO}_3$  溶液中  $\text{H}_3\text{O}^+$ 、 $\text{H}_2\text{CO}_3$ 、 $\text{HCO}_3^-$ 、 $\text{CO}_3^{2-}$  和  $\text{OH}^-$  的浓度。

解 查附录三附表 3-2 得  $K_{a1}=4.5\times 10^{-7}$ ,  $K_{a2}=4.7\times 10^{-11}$ 。设  $\text{H}_2\text{CO}_3$  解离的  $[\text{H}_3\text{O}^+]=x\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ,  $\text{HCO}_3^-$  解离的  $[\text{H}_3\text{O}^+]=y\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。溶液中存在下列平衡

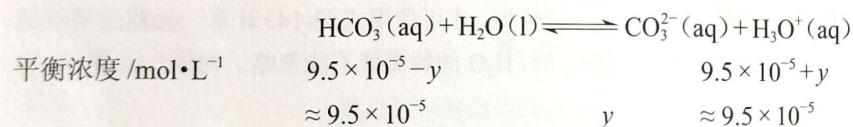


$$K_{a1} = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = \frac{x^2}{0.020} = 4.5 \times 10^{-7}$$

$$x = 9.5 \times 10^{-5}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HCO}_3^-] = 9.5 \times 10^{-5} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$[\text{H}_2\text{CO}_3] = 0.020 \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$



$$K_{a2} = \frac{[\text{CO}_3^{2-}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCO}_3^-]} = \frac{(9.5 \times 10^{-5})y}{9.5 \times 10^{-5}} = 4.7 \times 10^{-11}$$

$$y = 4.7 \times 10^{-11}$$

$$[\text{CO}_3^{2-}] = 4.7 \times 10^{-11} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = K_w / [\text{H}_3\text{O}^+] = 1.0 \times 10^{-14} / 9.5 \times 10^{-5}$$

$$[\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-10} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

从上述计算结果可知,  $\text{H}_2\text{CO}_3$  第一步解离的  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 9.5 \times 10^{-5} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ , 第二步解离的  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 4.7 \times 10^{-11} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ , 由  $\text{H}_2\text{O}$  解离的  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1.0 \times 10^{-10} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。因此, 溶液的  $\text{H}_3\text{O}^+$  浓度决定于  $\text{H}_2\text{CO}_3$  第一步的解离, 忽略第二步及水的解离是完全合理的。可以按一元弱酸的近似处理来计算  $\text{H}_2\text{CO}_3$  溶液的 pH, 即当  $K_{a1} \cdot c_a \geq 20K_w$  且  $c_a/K_{a1} \geq 500$  时

## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

### 二、共轭酸碱解离常数的关系

#### 多元弱酸或多元弱碱

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot c} = \sqrt{4.5 \times 10^{-7} \times 0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} = 9.5 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{pH} = 4.02$$

由此得出如下结论(可推广到一般的多元弱酸溶液):

- (1) 当多元弱酸的  $K_{a1} \gg K_{a2}$  时, 计算其  $[\text{H}_3\text{O}^+]$ , 可当作一元弱酸处理。
- (2) 多元弱酸第二步解离平衡所得的共轭碱的浓度近似等于其  $K_{a2}$ , 与酸的起始浓度关系不大。  
如  $\text{H}_2\text{CO}_3$  溶液中,  $[\text{CO}_3^{2-}] \approx K_{a2}(\text{H}_2\text{CO}_3)$ ;  $\text{H}_3\text{PO}_4$  溶液中,  $[\text{HPO}_4^{2-}] \approx K_{a2}(\text{H}_3\text{PO}_4)$ 。
- (3) 多元弱酸第二步及以后各步的质子传递平衡所得的相应共轭碱的浓度都很低。

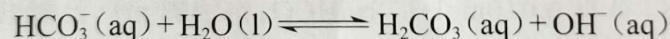
多元弱碱在溶液中的分步解离与多元弱酸相似, 根据类似的条件, 可按一元弱碱溶液的计算方式求算其  $[\text{OH}^-]$ 。

**例 2-8** 计算  $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液的 pH, 以及  $\text{CO}_3^{2-}$  和  $\text{HCO}_3^-$  浓度。

**解**  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  是二元弱碱,  $\text{CO}_3^{2-}$  与  $\text{HCO}_3^-$ 、 $\text{HCO}_3^-$  与  $\text{H}_2\text{CO}_3$  分别为共轭酸碱对。在水中存在平衡:



$$K_{b1} = K_w / K_{a2} = 1.0 \times 10^{-14} / (4.7 \times 10^{-11}) = 2.1 \times 10^{-4}$$



$$K_{b2} = K_w / K_{a1} = 1.0 \times 10^{-14} / (4.5 \times 10^{-7}) = 2.2 \times 10^{-8}$$

因  $K_{b1}/K_{b2} > 10^2$ ,  $c_b \cdot K_{b1} > 20K_w$ , 且  $c_b/K_{b1} > 500$ , 故

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_{b1} \cdot c_b} = \sqrt{2.1 \times 10^{-4} \times 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} = 4.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{HCO}_3^-] \approx [\text{OH}^-] = 4.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = 2.34, \text{pH} = 14.00 - 2.34 = 11.66$$

$$[\text{CO}_3^{2-}] = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} - 4.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.095 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

计算结果表明,  $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液仅有约 5% 解离成  $\text{HCO}_3^-$ , 溶液中的主要物种仍是  $\text{CO}_3^{2-}$  及  $\text{Na}^+$ 。

### 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

#### 二、共轭酸碱解离常数的关系

例 已知 $\text{H}_2\text{CO}_3$ 的 $K_{\text{a}1}=4.5\times 10^{-7}$ ,  $K_{\text{a}2}=4.7\times 10^{-11}$ , 求 $\text{CO}_3^{2-}$ 的 $K_{\text{b}1}$ 和 $K_{\text{b}2}$ 。

解  $\text{CO}_3^{2-}$ 与 $\text{HCO}_3^-$ 为共轭酸碱对

$$\begin{aligned}K_{\text{b}1} &= K_{\text{w}} / K_{\text{a}2} \\ &= 1.0\times 10^{-14} / (4.7\times 10^{-11}) = 2.1\times 10^{-4}\end{aligned}$$

而 $\text{HCO}_3^-$ 与 $\text{H}_2\text{CO}_3$ 为共轭酸碱对

$$\begin{aligned}K_{\text{b}2} &= K_{\text{w}} / K_{\text{a}1} \\ &= 1.0\times 10^{-14} / (4.5\times 10^{-7}) = 2.2\times 10^{-8}\end{aligned}$$



表示 $\text{HCO}_3^-$ 的酸性的常数是

A

$K_{a1}$

B

$K_{a2}$

C

$K_{b1}$

D

$K_{b2}$

提交

表示 $\text{HCO}_3^-$ 的碱性的常数是

A

$K_{a1}$

B

$K_{a2}$

C

$K_{b1}$

D

$K_{b2}$

提交

$\text{H}_3\text{PO}_4$  :  $K_{a1}=6.92\times 10^{-3}$   $K_{a2}=6.23 \times 10^{-8}$   $K_{a3}=4.79 \times 10^{-13}$ ,  $\text{HPO}_4^{2-}$ 是碱性还是酸性

☐ A 酸性

☒ B 碱性

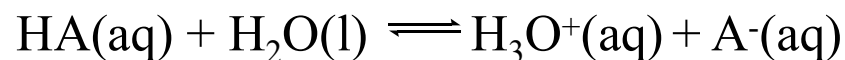
提交

## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

### 三、酸碱平衡的移动

#### 1、浓度对酸碱平衡的影响

酸HA在水中的质子自递平衡为



平衡建立后，若增大溶液中HA的浓度，则平衡被破坏，平衡向右移动。

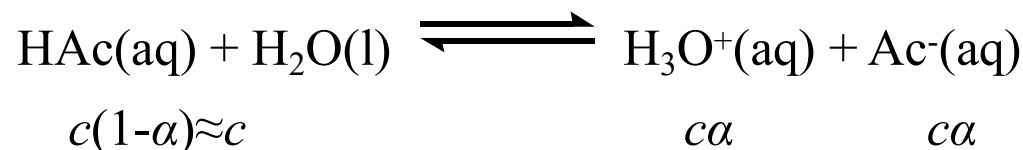
表 2-3 不同浓度 HAc 的  $\alpha$  和  $[\text{H}_3\text{O}^+]$

| $c/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$ | $\alpha/\%$ | $[\text{H}_3\text{O}^+]/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$ |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 0.200                              | 0.935       | $1.87 \times 10^{-3}$                                   |
| 0.100                              | 1.32        | $1.32 \times 10^{-3}$                                   |
| 0.0200                             | 2.95        | $5.92 \times 10^{-4}$                                   |

例 计算  $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  HAc 溶液的解离度  $\alpha$  及  $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 。

解 HAc 的  $K_a = 1.75 \times 10^{-5}$

设 HAc 溶液的解离度为  $\alpha$



$$K_a = (c\alpha)^2 / c = c\alpha^2$$

$$\alpha = \sqrt{K / c} = \sqrt{1.75 \times 10^{-5} / 0.100} = 1.32 \times 10^{-2} = 1.32\%$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = c\alpha = 0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \times 1.32\% = 1.32 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$\alpha = \sqrt{K / c}$$

$K$  只随温度改变而改变，而在一定温度下， $\alpha$  则随溶液的稀释而增大，这称为稀释定律。

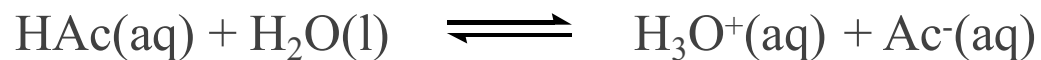
## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

### 三、酸碱平衡的移动

#### 2、同离子效应

(1) HAc水溶液+甲基橙（橘红色）

加入 NaAc(s) → 黄色



 平衡左移

加入Ac<sup>-</sup>使 HAc 解离度降低。

(2) NH<sub>3</sub>·H<sub>2</sub>O + 酚酞（粉红色）

加入 NH<sub>4</sub>Cl(s) → 无色



 平衡左移

加入NH<sub>4</sub><sup>+</sup>使 NH<sub>3</sub> 解离度降低。

#### 同离子效应

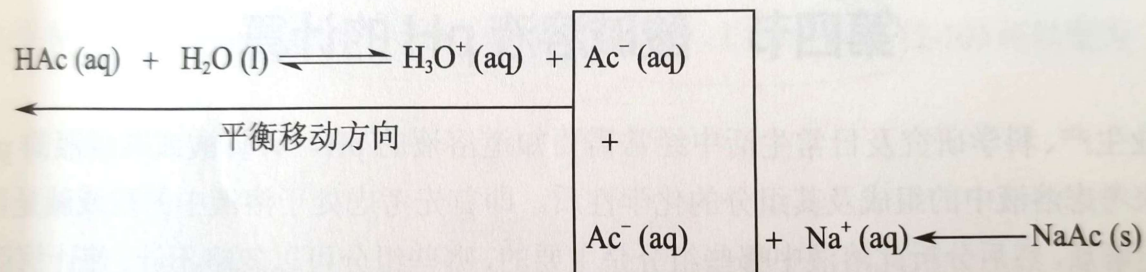
在弱酸或弱碱的水溶液中，加入与弱酸或弱碱含有相同离子的易溶性强电解质，使弱酸或弱碱的解离度降低的现象称为同离子效应。

## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

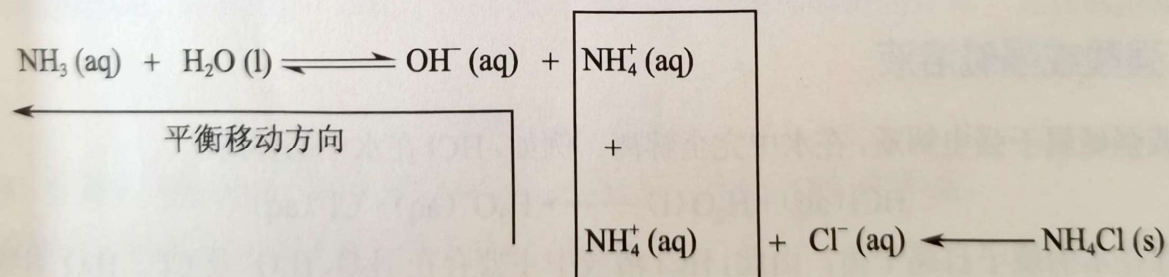
### 三、酸碱平衡的移动

#### 2、同离子效应

如果在达到平衡的 HAc 溶液中加入少量 NaAc, 由于 NaAc 是强电解质, 在水溶液中全部解离为  $\text{Na}^+$  和  $\text{Ac}^-$ , 使溶液中  $\text{Ac}^-$  的浓度增大, 导致 HAc 的解离平衡向左移动, 从而降低了 HAc 的解离度。即



同理, 若在达到平衡的  $\text{NH}_3 \text{ (aq)}$  溶液中加入少量  $\text{NH}_4\text{Cl}$  (强电解质), 则  $\text{NH}_3 \text{ (aq)}$  的解离平衡向着生成  $\text{NH}_3$  分子的方向移动, 导致  $\text{NH}_3 \text{ (aq)}$  的解离度降低。即



这种在弱酸或弱碱的水溶液中, 加入与弱酸或弱碱的解离平衡中含有相同离子的易溶强电解质, 使弱酸或弱碱的解离度降低的现象称为同离子效应 (common-ion effect)。

与上例相比, 同离子效应使 $\alpha$ 从1.32%降为0.0175%,  $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 从 $1.32 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 减少到 $1.75 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (降低75倍)。

## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

### 三、酸碱平衡的移动

#### 3、盐效应

- × 若在HAc溶液中加入强电解质如NaCl，则因离子强度增大，溶液中离子之间的相互牵制作用增大，离子活度减小，从稀释定律角度看，使HAc的解离度略有增大，这种作用称为盐效应。

$$\alpha = \sqrt{K / c}$$

- × 产生同离子效应时，必然伴随有盐效应，但同离子效应的影响比盐效应要大得多，所以一般情况下，不考虑盐效应也不会产生显著影响。



## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 一、强酸或强碱溶液

强酸或强碱属于强电解质，在水中完全解离。

因此，一般浓度下，

对于强酸HA， $[\text{H}_3\text{O}^+] = c(\text{HA})$ ；

对于强碱B， $[\text{OH}^-] = c(\text{B})$ 。

但当 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 或 $[\text{OH}^-] < 10^{-6} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，此时由 $\text{H}_2\text{O}$ 解离出的 $\text{H}^+$ 或 $\text{OH}^-$ 就不能忽略。

50.0ml HCl(0.2mol/L)+25.0ml NaOH(0.2mol/L)的pH值

☐ A 3.5

☒ B 1.2

☐ C 5.8

☐ D 1.0

提交

$C(\text{HCl})=0.067\text{mol/L}$   $\text{pH}=1.17$

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 二、一元弱酸或弱碱溶液



$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{A}^-]$$

$$= \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]} + \frac{K_a \cdot [\text{HA}]}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a[\text{HA}] + K_w}$$

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = K_a$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-] = K_w$$

近似方法计算

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

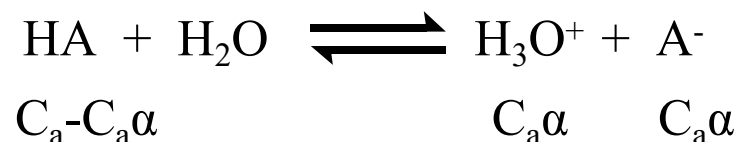
### 二、一元弱酸或弱碱溶液

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 二、一元弱酸或弱碱溶液

(1)  $K_a C_a \geq 20K_w$  忽略水的解离

设弱酸的解离度为 $\alpha$



$$K_a = \frac{(C_a\alpha)^2}{C_a - C_a\alpha} = \frac{C_a\alpha^2}{1-\alpha}$$

$$\begin{array}{lll} \alpha \leq 5\% & 1-\alpha \approx 1 & C_a/K_a = (1-\alpha)/\alpha^2 \\ K_a \approx C_a\alpha^2 & & \alpha \leq 5\% \text{ 等同于 } C_a/K_a \geq 380 \end{array}$$

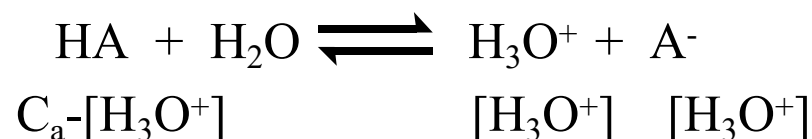
$K_a C_a \geq 20K_w$   $C_a/K_a \leq 500$  ( $\alpha \geq 5\%$ )

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C_a}} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a C_a}$$



$$K_a = \frac{(C_a\alpha)^2}{C_a - C_a\alpha} = \frac{C_a\alpha^2}{1-\alpha}$$

解一元二次方程  $\alpha = \frac{-K_a \pm \sqrt{K_a^2 + 4cK_a}}{2c}$



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C_a - [\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{-K_a \pm \sqrt{K_a^2 + 4cK_a}}{2}$$

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 二、一元弱酸或弱碱溶液

例：分别计算0.1mol/LHAc, NH<sub>4</sub>Cl溶液的pH值

已知：pK<sub>a</sub>(HAc)=4.76      pK<sub>b</sub>(NH<sub>3</sub>)=4.75

$$K_a(\text{HAc})=1.74 \times 10^{-5}$$

$K_a C_a \geq 20K_w$  忽略水的解离

$$C_a / K_a \geq 500$$

0.1mol/LHAc

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a c_a} = \sqrt{1.74 \times 10^{-5} \times 0.1} = 1.32 \times 10^{-3}$$

pH=2.88

$$K_a(\text{NH}_4^+) = 5.62 \times 10^{-10}$$

$K_a C_a \geq 20K_w$  忽略水的解离

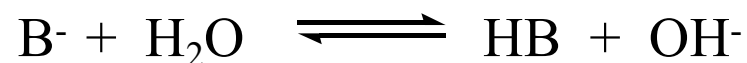
$$C_a / K_a \geq 500$$

0.1mol/L NH<sub>4</sub>Cl

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a c_a} = \sqrt{5.62 \times 10^{-10} \times 0.1} = 7.50 \times 10^{-6}$$

pH=5.13

一元弱碱B<sup>-</sup>：浓度C<sub>b</sub>



$$K_b C_B \geq 20K_w \quad \frac{C_B}{K_b} \geq 500$$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b c_B}$$

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 二、一元弱酸或弱碱溶液

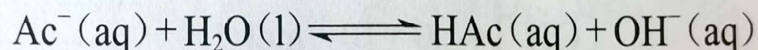
一般认为, 当  $c_a \cdot K_a \geq 20K_w$  且  $c_a/K_a \geq 500$  或  $\alpha < 5\%$  时, 才可使用式(2-14)计算一元弱酸溶液的  $H_3O^+$  浓度, 否则将造成较大的误差。当  $c_a \cdot K_a < 20K_w$  时,  $H_2O$  的解离就不能忽略。对于一元弱碱, 也有相似结果。

例 2-5 将 4.10g 固体 NaAc 配制成 0.500L 水溶液, 计算该溶液的 pH。

解 NaAc 溶于水后完全解离成  $Na^+$  和  $Ac^-$ , 按照质子理论,  $Ac^-$  是一元弱碱, 溶液的 pH 主要由  $Ac^-$  决定。

$$c_b = c(Ac^-) = 4.10g / (82.03g \cdot mol^{-1} \times 0.500L) = 0.100mol \cdot L^{-1}$$

在水溶液中存在反应



$$K_b(Ac^-) = K_w/K_a(HAc) = 1.00 \times 10^{-14} / (1.75 \times 10^{-5}) = 5.71 \times 10^{-10}$$

由于  $c_b \cdot K_b > 20K_w$ , 且  $c_b/K_b = 0.100 / (5.71 \times 10^{-10}) > 500$

$$\text{由式(2-15)} \quad [OH^-] = \sqrt{K_b \cdot c} = \sqrt{5.71 \times 10^{-10} \times 0.100mol \cdot L^{-1}} = 7.56 \times 10^{-6}mol \cdot L^{-1}$$

$$pOH = 5.12, \quad pH = 14.00 - 5.12 = 8.88$$



## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 二、一元弱酸或弱碱溶液

例 2-6 测得  $0.25\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$  的 HF 水溶液的 pH 为 1.92, 计算 HF 的  $K_a$ 。

解 pH=1.92, 则  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-1.92}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} = 0.012\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

在 HF 水溶液中存在如下平衡:



初始浓度 /  $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

0.25

平衡浓度 /  $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$0.25 - 0.012$

0.012 0.012

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{F}^-]}{[\text{HF}]} = \frac{0.012^2}{0.25 - 0.012} = 6.0 \times 10^{-4}$$

$\text{NH}_4\text{Cl}$ 是

- ☒ A 一元弱酸
- ☐ B 一元弱碱
- ☐ C 两性物质
- ☐ D 多元酸

提交

HAc是

- ☒ A 一元弱酸
- ☐ B 一元弱碱
- ☐ C 两性物质
- ☐ D 多元酸

提交

$\text{H}_2\text{PO}_4^-$ 是

- ☐ A 一元弱酸
- ☐ B 一元弱碱
- ☒ C 两性物质
- ☐ D 多元酸

提交

50.0ml  $\text{NH}_4\text{Cl}(0.2\text{mol/L}) + 50.0\text{ml } \text{NaOH}(0.2\text{mol/L})$  的pH值

$$K_b(\text{NH}_3) = 1.76 \times 10^{-5}$$

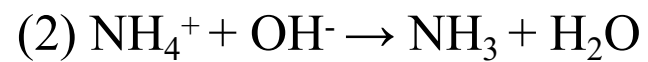
☒ A 11.1

☐ B 5.0

☐ C 7

☐ D 2.9

提交



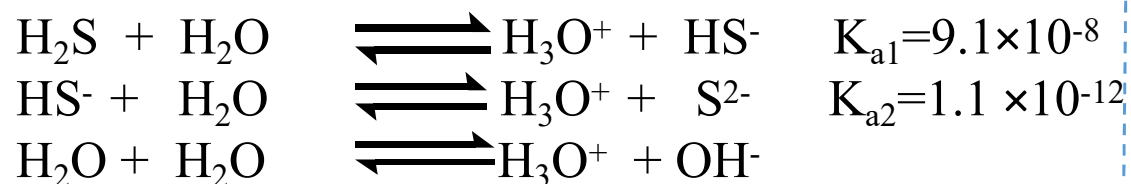
$C(\text{NH}_3) = 0.1 \text{ mol/L}$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{k_b \times c} = \sqrt{1.76 \times 10^{-5} \times 0.1} = 1.33 \times 10^{-3}$$

$\text{pH} = 11.12$

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 三、多元酸（碱）溶液



1.  $C_a K_{a1} > 20K_w$  可忽略水的自递平衡

2.  $K_{a1}/K_{a2} > 10^2$ , 可当作一元弱酸处理

一般多元弱酸:  $K_{a1} \gg K_{a2}$        $K_{a1}/K_{a2} \quad 10^4 - 10^5$

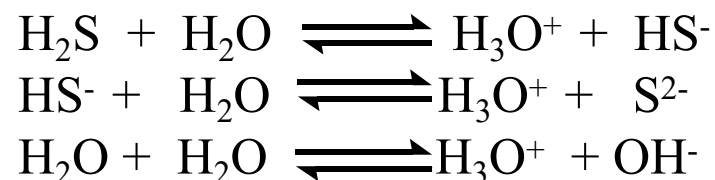
第二步解离远比第一步困难, 且第一步解离出的  $\text{H}_3\text{O}^+$

抑制第二步的解离

3.  $C_a / K_{a1} > 500$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1} c_a}$$

例: 计算  $0.1 \text{ mol/L H}_2\text{S}$  水溶液中各平衡浓度



$C_a K_{a1} > 20K_w$      $C_a / K_{a1} > 500$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1} c_a} = \sqrt{9.1 \times 10^{-8} \times 0.1} = 9.5 \times 10^{-5}$$

pH=4.02

$$[\text{HS}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] = 9.5 \times 10^{-5} \quad (\text{忽略二级解离})$$

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{S}^{2-}]}{[\text{HS}^-]}$$

$$[\text{S}^{2-}] \approx K_{a2} = 1.1 \times 10^{-12}$$

$$[\text{H}_2\text{S}] \approx C(\text{H}_2\text{S}) = 0.1$$

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 三、多元酸（碱）溶液

#### 总结

① 当 $K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$ 、 $K_{a1}/K_{a2} > 10^2$ 时，可当作一元弱酸处理，求 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 。

② 第二步质子传递平衡所得的共轭碱的浓度近似等于 $K_{a2}$ 。如 $\text{H}_2\text{CO}_3$ 溶液中， $[\text{CO}_3^{2-}] \approx K_{a2}(\text{H}_2\text{CO}_3)$ ；

$\text{H}_3\text{PO}_4$ 溶液中， $[\text{HPO}_4^{2-}] \approx K_{a2}(\text{H}_3\text{PO}_4)$ 。

③ 第二步及以后质子传递平衡所得共轭碱浓度很低

④ 多元弱碱的分步解离与多元弱酸相似，根据类似的条件，可按一元弱碱溶液计算其 $[\text{OH}^-]$ 。

例 计算 $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 邻苯二甲酸( $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4$ )溶液的pH，并求 $[\text{C}_8\text{H}_5\text{O}_4^-]$ ， $[\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4^{2-}]$ 和 $[\text{OH}^-]$ 。

解 已知 $K_{a1} = 1.14 \times 10^{-3}$ ， $K_{a2} = 3.70 \times 10^{-6}$ ， $c = 0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $K_{a1}/K_{a2} > 10^2$ ， $c/K_{a1} \approx 500$ ，

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot c} = \sqrt{1.14 \times 10^{-3} \times 0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} = 0.024 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 1.62$$

$$[\text{C}_8\text{H}_5\text{O}_4^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] = 0.024 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4^{2-}] = K_{a2} = 3.7 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

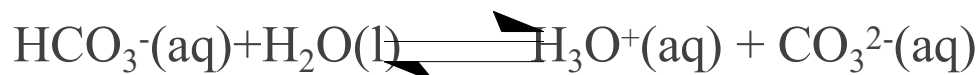
$$[\text{OH}^-] = K_w / [\text{H}_3\text{O}^+] = 4.2 \times 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$



## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 三、多元酸（碱）溶液

例 已知 $\text{H}_2\text{CO}_3$ 的 $K_{a1}=4.5\times 10^{-7}$ ,  $K_{a2}=4.7\times 10^{-11}$ , 计算 $0.020\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{CO}_3$ 溶液中 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 、 $[\text{CO}_3^{2-}]$ 及pH。



$C_a K_{a1} > 20 K_w$ , 忽略水的解离

$K_{a1}/K_{a2} > 10^2$  第一步解离生成的 $\text{H}^+$ 抑制了第二步解离,

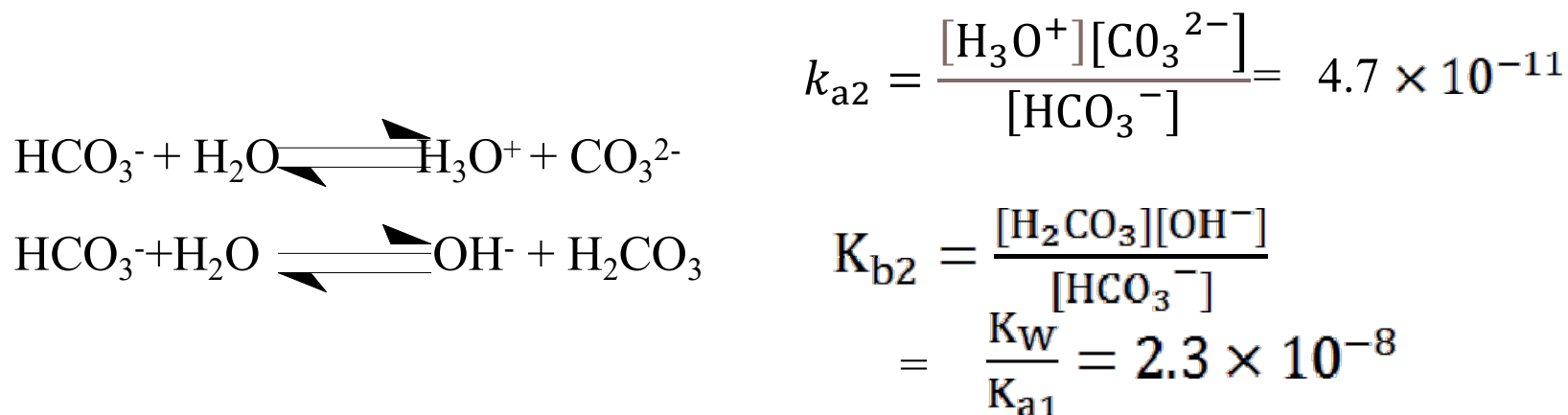
因此

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \approx [\text{HCO}_3^-] \approx 9.5 \times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$[\text{CO}_3^{2-}] = 4.7 \times 10^{-11} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1},$$

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 四、两性物质溶液



$K_{b2} > K_{a2}$   $\text{HCO}_3^-$  获得质子的能力大于释放质子能力，溶液显碱性。

- 两性物质在水溶液中的酸碱性取决于  $K_a$  与  $K_b$  的相对大小，即当
  - $K_a > K_b$ ，溶液的  $\text{pH} < 7$ ，呈酸性，如  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ 、 $\text{NH}_4\text{F}$ 、 $\text{HCOONH}_4$  等
  - $K_a < K_b$ ，溶液的  $\text{pH} > 7$ ，呈碱性，如  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ 、 $\text{NaHCO}_3$ 、 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 、 $\text{NH}_4\text{CN}$  等
  - $K_a \approx K_b$ ，溶液的  $\text{pH} \approx 7$ ，呈中性，如  $\text{NH}_4\text{Ac}$  等

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

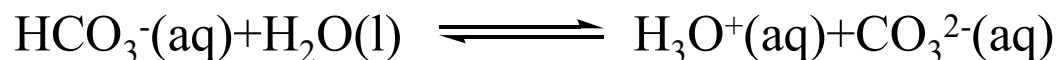
### 四、两性物质溶液

#### 两性物质溶液

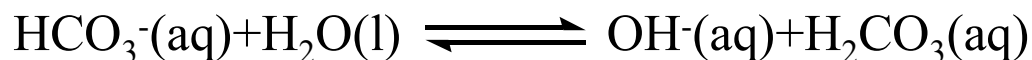
- 既能给出质子又能接受质子的物质称为两性物质。可分为三种类型。

1. 负离子型，如 $\text{HCO}_3^-$ 、 $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ 、 $\text{HPO}_4^{2-}$ 等。

以 $\text{HCO}_3^-$ 为例：



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]} = K_{a2}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 4.7 \times 10^{-11}$$



$$K_b = \frac{[\text{OH}^-][\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{HCO}_3^-]} = \frac{K_w}{K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3)} = 2.2 \times 10^{-8}$$

## 第三节 弱酸和弱碱溶液的解离平衡

### 二、共轭酸碱解离常数的关系

多元弱酸或多元弱碱

$\text{H}_3\text{PO}_4$  :

$$K_{a1}=6.92\times 10^{-3}$$

$$K_{a2}=6.23 \times 10^{-8}$$

$$K_{a3}=4.79 \times 10^{-13}$$

$$K_{b1}=K_w/ K_{a3} =2.09\times 10^{-2}$$

$$K_{b2}=K_w/ K_{a2} =1.61\times 10^{-7}$$

$$K_{b3}=K_w/ K_{a1} =1.45\times 10^{-12}$$



$$K_{b3} = \frac{[\text{H}_3\text{PO}_4][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} \cdot \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_w}{K_{a1}}$$



$$K_{b2} = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-][\text{OH}^-]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} \cdot \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_w}{K_{a2}}$$



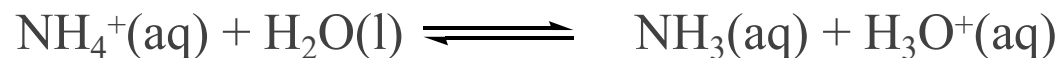
$$K_{b1} = \frac{[\text{HPO}_4^{2-}][\text{OH}^-]}{[\text{PO}_4^{3-}]} \cdot \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_w}{K_{a3}}$$

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 四、两性物质溶液

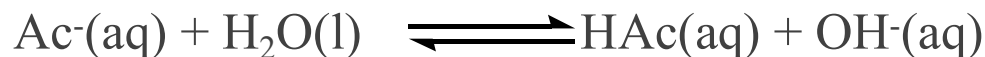
2. 弱酸弱碱型，如 $\text{NH}_4\text{Ac}$ 、 $\text{NH}_4\text{CN}$ 、 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 等。

以 $\text{NH}_4\text{Ac}$ 为例，它作为酸，在水中的反应为



$$K_a = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{K_w}{K_b(\text{NH}_3)} = 5.6 \times 10^{-10}$$

作为碱，在水中的质子传递反应为



$$K_b = \frac{[\text{HAc}][\text{OH}^-]}{[\text{Ac}^-]} = \frac{K_w}{K_a(\text{HAc})} = 5.71 \times 10^{-10}$$

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 四、两性物质溶液

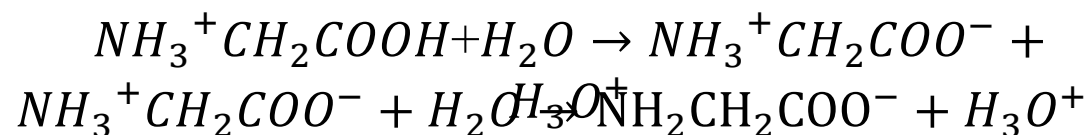
#### 3. 氨基酸型

以通式 $\text{NH}_3^+\cdot\text{CHR}\cdot\text{COO}^-$ 表示, 式中 $-\text{NH}_3^+$ 基团可给出质子, 显酸性;  
 $-\text{COO}^-$ 基团可以接受质子, 显碱性, 故是两性物质。

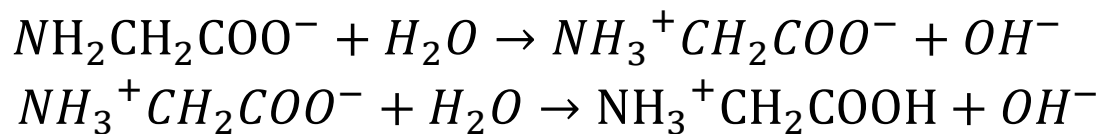
以甘氨酸( $\text{NH}_3^+\cdot\text{CH}_2\cdot\text{COO}^-$ )为例, 在水中:



$$K_a=K_{a2}=1.56\times 10^{-10}$$



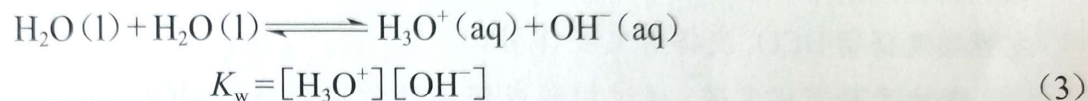
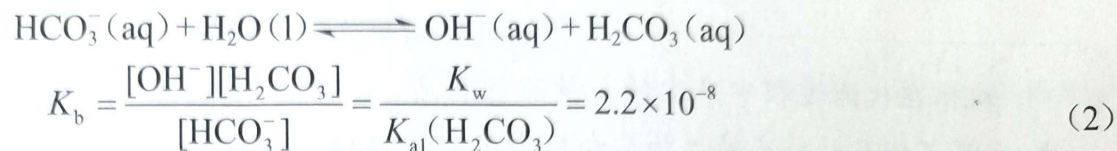
$$K_b=K_{b2}=K_w/K_{a1}=2.24\times 10^{-12}$$



## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 四、两性物质溶液

当两性物质  $\text{HCO}_3^-$  作为碱时： $\text{HCO}_3^-$  在水中的质子传递反应为



可见,两性物质在水溶液中的酸碱性均取决于相应的  $K_a$  与  $K_b$  的相对大小,即:

$K_a > K_b$ , 溶液的  $\text{pH} < 7$ , 呈酸性, 如  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ 、 $\text{NH}_4\text{F}$ 、 $\text{HCOONH}_4$ 、 $\text{NH}_3^+\text{CH}_2\text{COO}^-$  等。

$K_a < K_b$ , 溶液的  $\text{pH} > 7$ , 呈碱性, 如  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ 、 $\text{NaHCO}_3$ 、 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 、 $\text{NH}_4\text{CN}$  等。

$K_a \approx K_b$ , 溶液的  $\text{pH} \approx 7$ , 呈中性, 如  $\text{NH}_4\text{Ac}$  等。

由上述式(1)~(3)可见,由于其质子传递平衡非常复杂,在计算两性物质溶液中的  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  时,可以根据具体情况,进行近似处理。

当  $cK_a \geq 20K_w$  且  $c \geq 20K'_a$  ( $K'_a = K_w/K_b$ ) 时,经过推导和近似处理,可得

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K'_a K_a} \quad \text{或} \quad \text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K'_a + \text{p}K_a) \quad (2-16)$$

式(2-16)是忽略了水的解离近似求算两性物质溶液中  $\text{H}_3\text{O}^+$  浓度(或  $\text{pH}$ )的计算公式。式(2-16)中的  $K_a$  为两性物质作为酸时的解离常数,而  $K'_a$  则是两性物质作为碱时其对应的共轭酸的解离常数,  $c$  为两性物质的起始浓度。

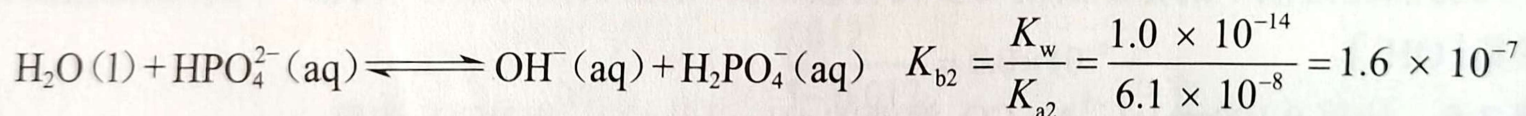
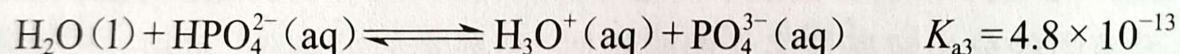


## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 四、两性物质溶液

例 2-9 定性说明  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  溶液的酸碱性 (已知  $\text{H}_3\text{PO}_4$  的  $K_{a1} = 6.9 \times 10^{-3}$ ,  $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-8}$ ,  $K_{a3} = 4.8 \times 10^{-13}$ )。

解 在  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  溶液中主要存在如下平衡



第一个解离平衡中  $\text{HPO}_4^{2-}$  给出质子, 第二个解离平衡中  $\text{HPO}_4^{2-}$  接受质子。  $K_{a3}$  与  $K_{b2}$  本身就是两性物质的酸常数和碱常数, 因为,  $K_{b2} > K_{a3}$ , 所以,  $\text{HPO}_4^{2-}$  接受质子的能力大于给出质子的能力, 故溶液呈碱性。

例 2-10 在 298.15K, 计算  $0.010\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHCO}_3$  溶液的 pH (已知  $\text{H}_2\text{CO}_3$  的  $K_{a1} = 4.5 \times 10^{-7}$ ,  $K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11}$ )。

解 因为  $K_{a2}c > 20K_w$ ,  $c > 20K_{a1}'$ , 故可采用 (2-16) 计算溶液的  $[\text{H}_3\text{O}^+]$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1}' \cdot K_{a2}} = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}} = \sqrt{4.5 \times 10^{-7} \times 4.7 \times 10^{-11}} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = 4.6 \times 10^{-9} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}_3\text{O}^+] = -\lg(4.6 \times 10^{-9}) = 8.34$$

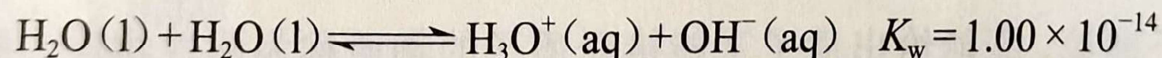
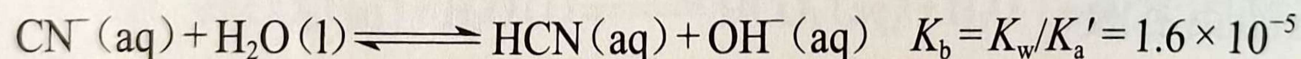
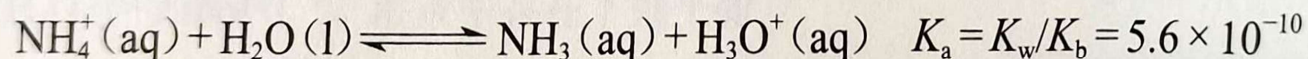


## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 四、两性物质溶液

例 2-11 计算  $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NH}_4\text{CN}$  溶液的 pH, 已知  $\text{NH}_3$  的  $K_b$  为  $1.8 \times 10^{-5}$ ,  $\text{HCN}$  的  $K_a$  为  $6.2 \times 10^{-10}$ 。

解  $\text{NH}_4\text{CN}$  在水溶液中存在的主要物种是  $\text{NH}_4^+$ 、 $\text{CN}^-$  和  $\text{H}_2\text{O}$ , 具有下列反应



因为  $K_a c > 20K_w$ ,  $c > 20K_a'$ , 故可忽略水的解离, 采用(2-16)计算溶液的  $[\text{H}_3\text{O}^+]$

即

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a \cdot K_a'}$$

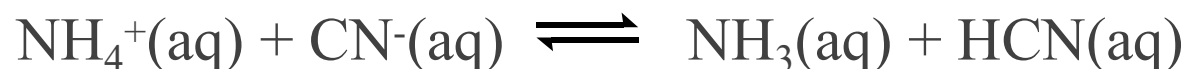
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{5.6 \times 10^{-10} \times 6.2 \times 10^{-10}} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} = 6.0 \times 10^{-10} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 9.22$$

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 四、两性物质溶液

设平衡时 $\text{NH}_3$ 的浓度为 $x$



|                           |        |        |     |     |
|---------------------------|--------|--------|-----|-----|
| 初始/(mol·L <sup>-1</sup> ) | 0.10   | 0.10   |     |     |
| 平衡/(mol·L <sup>-1</sup> ) | 0.10-x | 0.10-x | $x$ | $x$ |

$$K = \frac{x^2}{(0.10-x)^2} = 0.90$$

再由  $x/(0.10-x)=0.95$

解得  $x=4.9 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = [\text{NH}_3] = [\text{HCN}]$

$[\text{NH}_4^+] = [\text{CN}^-] = 0.10 - 4.9 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.051 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

## 第四节 酸碱溶液pH值的计算

### 四、两性物质溶液

- × 弱酸弱碱型  $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a \cdot K'_a}$
- × 负离子型  $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$

第二章 电解质溶液  
例 计算  $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaH}_2\text{PO}_4$  溶液的pH。已知  $\text{H}_3\text{PO}_4$  的  $\text{p}K_{a1}=2.16$ ,  $\text{p}K_{a2}=7.21$ ,  $\text{p}K_{a3}=12.32$ 。

解  $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$

或  $\text{pH} = (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}) = (2.16 + 7.21) = 4.68$

- × 对于  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  溶液的计算, 由于  $K_{a3}$  很小, 与  $K_w$  接近, 不能忽略水的解离。但近似采用, 可采用  $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a2} \cdot K_{a3}}$  计算。